

Travel Rule & Satoshi Test

Travel Rule：受监管机构之间的信息传递

Satoshi Test：非托管钱包控制权验证，小金额转账

整体主题

Case Studies: Travel Rule Compliance with Hosted & Unhosted Wallets

👉 讨论金融机构（FI）或数字支付代币服务商（DPTSP）在面对不同类型钱包时，如何满足反洗钱/反恐融资（AML/CFT）及旅行规则要求。

客户画像：

- 客户Z：零售客户
- 在开户（Onboarding）时声明：
 - 通过**新加坡注册的DPTSP**进行加密货币交易
 - 在该DPTSP持有一个**托管钱包（Hosted Wallet）**
 - 同时还持有一个**非托管钱包（Unhosted Wallet）**

对比：托管钱包 vs 非托管钱包

1 托管钱包（Hosted Wallet）

钱包由受监管机构（如交易所、DPTSP）控制

◆ 开户阶段（During Onboarding）

- 已获取客户KYC信息
- 已进行KYC核查
- 通过旅行规则解决方案提供商实施Travel Rule
 - 即：与其他受监管机构共享汇款人/收款人信息

◆ 转账阶段（During Transfers）

- 持续执行Travel Rule
 - 每笔符合条件的转账都会传递规定的身份信息

✅ 说明：

托管钱包因对手方通常是**受监管实体**，所以可以完整实施Travel Rule。

2 非托管钱包（Unhosted Wallet）

钱包由客户自行控制（如Metamask、冷钱包）

◆ 开户阶段 (During Onboarding)

- 已获取并核查客户KYC信息
- 要求提供**钱包控制权/所有权证明**，例如：
 - **Satoshi Test**
 - 向钱包发送或从钱包转出一笔小额交易以验证控制权
 - 或由金融机构人员**现场见证客户登录钱包**

◆ 转账阶段 (During Transfers)

- **同样要求持续进行钱包控制权验证**

⚠ 注意：

非托管钱包**无法实施Travel Rule**，因为：

- 没有对手方金融机构
- 无法共享对方的身份信息

Travel Rule

TRISA (Travel Rule Information Sharing Architecture)

背景：TRISA 是由行业推动的开源项目，用于帮助虚拟资产服务提供商 (VASP) 实现 FATF 的 Travel Rule。TRISA 可以被视为 OpenVASP 的升级版，更加注重去中心化和互操作性。

核心特点：

- **去中心化通信：**通过点对点 (P2P) 加密通信在 VASP 之间传输客户信息。
- **端到端加密：**确保交易双方的客户信息在传输过程中安全，不被第三方窃取。
- **标准化协议：**定义了一套标准的数据模型 (TRISA schema) 和验证机制，使全球 VASP 能够互操作。
- **兼容性：**TRISA 的设计可以集成到现有的合规系统，并支持 KYC 数据的自动化传输。

技术实现：

- 使用 TLS+公钥基础设施 (PKI) 来验证 VASP 的身份。
- 通过 JSON Schema 定义 Travel Rule 需要的客户信息字段 (如姓名、地址、钱包地址、交易金额等)。
- 支持事件通知和传输确认，确保信息可靠交付。

通过 TRSP 实施 Travel Rule 的标准流程

◆ Step 1: 接入 Travel Rule 解决方案提供商

平台 (如 DTT) 需要：

- 与 TRSP 签署服务协议
- 完成：
 - VASP 身份验证

- 证书 / API key 配置
- 系统集成 (API / SDK)

✦ 这是监管意义上的“加入 Travel Rule 网络”

◆ Step 2: 完成客户 KYC (链下)

在任何 Travel Rule 生效前:

- 已完成客户 CDD / KYC
- 所有 MAS PSN02 要求的信息:
 - 姓名
 - 地址
 - 身份证件
 - 出生信息都必须**已在链下系统中**

ONCHAINID (如有) 只标记:

- `KYC_VERIFIED = true`
-

◆ Step 3: 识别对手方是否为受监管机构 (VASP Discovery)

当客户发起一笔转账:

- 系统根据:
 - 钱包地址
 - 交易所标识
- 通过 TRSP 查询:

“接收方是否为已注册 VASP / FI? ”

可能结果:

-  Hosted Wallet → Hosted Wallet → **Travel Rule 必须执行**
 -  Unhosted Wallet → **不适用 Travel Rule, 但需 EDD**
-

◆ Step 4: 生成 Travel Rule 信息包 (Message Construction)

根据交易金额 ($\leq / >$ S\$1,500) :

系统自动从 KYC 数据库提取:

- Originator 信息
- Beneficiary 信息 (如可得)

并生成符合:

- MAS PSN02
- FATF Recommendation 16
的标准化消息格式

◆ Step 5: 通过 TRSP 安全传输信息 (Off-chain)

Travel Rule 信息通过:

- 加密 API
- PKI / TLS
- 双向认证

发送至:

- 接收方 VASP / FI

✦ 这一过程:

- 不上链
- 不对公众可见
- 可审计

◆ Step 6: 接收方确认 / 拒绝 (Pre / Post-Transfer)

接收方 VASP:

- 校验信息完整性
- 做制裁 / 风险筛查

可能结果:

-  接受交易
-  拒绝 / 冻结 / 进一步调查

◆ Step 7: 执行链上转账 + 留痕

- 链上完成 token / crypto 转账
- 链下:
 - 保存 Travel Rule 消息
 - 保存确认记录
 - 满足留存年限 (通常 ≥ 5 年)

Satoshi Test

明确要求:

对 unhosted wallet 采取合理、可证明的钱包控制权验证措施

Satoshi Test 是一种用于验证某人是否实际控制某个非托管钱包 (Unhosted Wallet) 的方法。

核心逻辑只有一句话:

谁能成功发起或确认一笔指定的小额链上交易, 谁就控制该钱包。

Satoshi Test 实操流程

常见做法 (MAS / 银行可接受) :

1. 平台生成一个随机测试金额 (或随机备注)
2. 要求客户:
 - 从其非托管钱包向指定地址转账
 - 或接收并返还该笔小额资金
3. 系统验证:
 - 交易 hash
 - 地址匹配
 - 时间窗口
4. 记录验证结果 (留痕)